

点火公式（Wallis 积分公式）详解

1 定义与公式

点火公式（又称 Wallis 积分公式或 华莱士公式）是指如下定积分公式：

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为正奇数} \end{cases}$$

其中 $n!!$ 表示双阶乘（double factorial），定义如下：

- n 为偶数时： $n!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n$
- n 为奇数时： $n!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots n$
- 规定 $0!! = 1$, $(-1)!! = 1$

2 常用公式速查表

为了方便记忆和使用，下面列出前几项的具体值：

n	$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$	数值近似
0	$\frac{\pi}{2}$	1.5708
1	1	1.0000
2	$\frac{\pi}{4}$	0.7854
3	$\frac{2}{3}$	0.6667
4	$\frac{3\pi}{16}$	0.5890
5	$\frac{8}{15}$	0.5333
6	$\frac{5\pi}{32}$	0.4909
7	$\frac{16}{35}$	0.4571
8	$\frac{35\pi}{256}$	0.4295

3 递推关系（核心）

利用分部积分法可以证明以下递推关系：

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2$$

其中：

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1$$

递推证明（选读）

$$\begin{aligned}
I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} \left[-\sin^{n-1} x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx \\
&= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx \\
&= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n
\end{aligned}$$

移项得：

$$I_n + (n-1) I_n = (n-1) I_{n-2} \implies n I_n = (n-1) I_{n-2} \implies I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

反复使用此递推关系，并区分 n 奇偶，即可得到前面的封闭公式。

4 为什么叫“点火公式”

这套公式常被形象地称为“点火公式”，理由有两点：

- (1) **递推形象**：无论 n 是奇是偶，每次递推都消去两项，如同火箭点火后逐级脱落助推器。反复使用递推公式的过程，就像一级一级点火推进，最终得出结果。
- (2) **记忆口诀**：很多教材或老师会用如下口诀帮助记忆：

奇燃（积）到底，偶燃（积）带 π 。

即：

- n 为奇数时，结果是一个有理数（不含 π ）；
- n 为偶数时，结果会多乘一个 $\frac{\pi}{2}$ 。

5 常见应用场景

5.1 计算其他区间上的 $\sin^n x$ 或 $\cos^n x$ 积分

利用周期性、对称性可以转化到 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上：

- $\int_0^{\pi} \sin^n x dx = 2I_n$ （偶次 n 相同，奇次 n 为 0 等需注意）
- $\int_0^{\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 2I_n, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$
- $\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 4I_n, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$

5.2 计算含 $\sin^n x$ 或 $\cos^n x$ 的复杂定积分

很多三角函数定积分最终都可以化为点火公式的形式，例如：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x (1 - \sin^2 x)^2 dx = I_2 - 2I_4 + I_6 = \cdots$$

5.3 Wallis 乘积公式（拓展）

点火公式还可以用于推导著名的 Wallis 乘积公式 (Wallis product)，这是一个用有理数逼近 π 的无穷乘积式：

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \cdot \frac{6 \cdot 6}{5 \cdot 7} \cdots$$

它由 I_{2n} 与 I_{2n+1} 的比值取极限得到。

6 注意事项

- 点火公式仅适用于区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的 $\sin^n x$ 或 $\cos^n x$ 积分。若积分区间不同，需要先利用三角函数的周期性、奇偶性或诱导公式进行转化。
- 当 n 是正偶数时结果含 π ；当 n 是正奇数时结果为有理数。
- 如果被积函数包含 $\sin^m x \cos^n x$ 的形式（其中 m, n 均为非负整数），也可以利用倍角公式或递推并项转化为点火公式。
- 双阶乘计算时注意： $(2k)!! = 2^k k!$ 和 $(2k+1)!! = \frac{(2k+1)!}{2^k k!}$ 也可作为辅助记忆。

7 典型例题

1. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x dx$ 。

解： $n = 6$ 为偶数，

$$I_6 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

2. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x dx$ 。

解： $n = 5$ 为奇数，

$$I_5 = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$$

3. 计算 $\int_0^{\pi} \sin^4 x dx$ 。

解：利用对称性 $\sin^4 x$ 在 $[0, \pi]$ 上周期为 π 且对称，

$$\int_0^{\pi} \sin^4 x dx = 2I_4 = 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{8}$$

8 总结

记忆要点：

1. 公式形式：
$$I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} \times \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ 1, & n \text{ 奇} \end{cases}$$
2. 递推关系：
$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$
3. 初始值： $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$
4. 适用区间： $[0, \frac{\pi}{2}]$ （可通过变换推广）
5. 俗称”点火公式”，因递推过程如同火箭逐级点火